We create chemistry

Scheda dei dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 13.02.2023 Versione: 22.0
Data della versione precedente: 14.12.2022 Versione precedente: 21.0
Data / Prima Versione: 13.08.2002
Prodotto: **Basolon GL 40 exp**

(ID.Nr. 30735178/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 29.06.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Prodotti di nobilitazione per l'industria petrolifera

Per informazioni dettagliate sugli usi identificati del prodotto, si consulti l'allegato alla scheda dei dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia)	H332 Nocivo se inalato.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1	H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Muta. 2	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) vengono immesse in commercio in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto un'etichettatura diversa poiché i rischi variano in funzione della concentrazione. Per le sostanze dell'allegato I accompagnate dalla nota B viene utilizzata una denominazione generale del tipo: 'acido nitrico ... %'. In questo caso, il fabbricante o qualsiasi altra persona che commercializza tale sostanza in soluzione acquosa deve indicare sull'etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. Esempio: acido nitrico 45 %. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione. È ammesso l'uso di dati supplementari (ad esempio peso specifico, gradi Baumé) o di frasi descrittive (ad esempio fumante o glaciale).

STOT SE 3	H335 Può irritare le vie respiratorie.

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:

Avvertenza:

Attenzione

Indicazione di pericolo:

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H332	Nocivo se inalato.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Consigli di prudenza (reazione):

P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: gliossale…%

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscele

Carattere chimico

miscela

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

gliossale…%

	contenuto (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % Numero CAS: 107-22-2 Numero CE: 203-474-9 Numero di registrazione REACH: 01-2119461733-37 Numero Indice: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) H319, H315, H332, H317, H335, H341
glicol etilenico		
	contenuto (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % Numero CAS: 107-21-1 Numero CE: 203-473-3 Numero di registrazione REACH: 01-2119456816-28 Numero Indice: 603-027-00-1 Sostanza con limite di esposizione professione UE	Acute Tox. 4 (orale) STOT RE (Rene) 2 H302, H373
acido glicolico		
	contenuto (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % Numero CAS: 79-14-1 Numero CE: 201-180-5	Acute Tox. 4 (orale) Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, successivo controllo del medico oculista

In caso di ingestione:
Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione, diossido di carbonio

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: ossidi d'azoto, Ossidi di Carbonio
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:
Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immettere nelle fognature o nelle acque reflue.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Grandi quantità: Aspirare meccanicamente il prodotto.
Residui: Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale, farina fossile). Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Materiali idonei:: acciaio inox 1.4401 (V4), acciaio inox 1.4301 (V2), Polietilene ad alta densità (PEHD), vetro, Polietilene a bassa densità (PELD)
Materiali non idonei: carta
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Proteggere dalla luce.

Stabilità allo stoccaggio:
Temperatura di immagazzinaggio: < 50 °C
Durata di stoccaggio: 6 Mesi
Possibile ingiallimento dopo un lungo tempo di immagazzinaggio.
Durante lo stoccaggio può verificarsi un leggero intorbidamento del prodotto o una precipitazione cristallina dell'idrato di gliossale trimerico.
Il processo è reversibile, per blando riscaldamento (max 40° C).
Il dato relativo alla durata dello stoccaggio riportato nella scheda di sicurezza, non ha alcun valore come garanzia sulla validità delle proprietà di applicazione.

Proteggere da temperature superiori a:50 °C
Proteggere il prodotto imballato se si supera la temperatura di stoccaggio indicata.

7.3. Usi finali particolari

Vedi lo/gli scenario(i) di esposizione in allegato a questa scheda di sicurezza.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

107-21-1: glicol etilenico
Effetto cutaneo (OEL (EU))
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
valore STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (IT))

valore STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (IT))
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
valore STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.

107-22-2: gliossale…%
Valore TWA 0,1 mg/m3 (OEL (IT)), frazione inalabile e vapore
Riferimento valore limite: ACGIH

PNEC

acqua dolce: 0,319 mg/l

acqua di mare: 0,0319 mg/l

emissione saltuaria: 1,1 mg/l

Sedimento (acqua dolce): 0,685 mg/kg

Sedimento (acqua di mare): 0,0685 mg/kg

suolo: 6,3 mg/kg

impianto di depurazione: 4,1 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Garantire un sistema di aspirazione localizzata per controllare i vapori/le nebbie

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
in caso di insufficiente ventilazione. Filtro per gas/vapori di composti organici bassobollenti (Punto d'ebollizione <65 °C, ad es. EN 14387 Tipo AX).

Considerare le misure di gestione del rischio come delineato nello scenario di esposizione.

Protezione delle mani:
Guanti di protezione idonei agli agenti chimici (EN ISO 374-1) anche nel caso di contatto diretto prolungato (Raccomandazioni: indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione >480 minuti secondo EN ISO 374-1): ad es. nitrilocaucciù (0,4 mm), clorocaucciù (0,5 mm), PVC (0,7 mm) ed altro.
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare le parti di pelle contaminate con abbondante acqua e sapone, applicare una crema per la pelle.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido	
Stato fisico:	liquido	
Colore:	da incolore a giallo	
Odore:	simile all'aldeide	
Soglia olfattiva:	non determinato a causa del potenziale pericolo per la salute per inalazione	
Intervallo di fusione:	-50 - -15 °C	(Linea Guida OECD 102)
Punto d'ebollizione:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direttiva 92/69 CEE, A.2)
Infiammabilità:	non si accende	(derivato dal punto di infiammabilità)
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-15°C al di sotto del punto di infiammabilità.	
Limiti superiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Punto di infiammabilità:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura di autoignizione:	285 °C	(DIN 51794)
Decomposizione termica:	Nessuna decomposizione se immagazzinato e manipolato correttamente.	
Valore del pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viscosità, cinematica:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)

	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosità dinamica:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Solubilità in acqua:	miscibile (20,2 °C)	(metodo interno)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	-1,15 (23 °C; Valore del pH: 7)	(Direttiva 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Valore del pH: 5)	(Direttiva 84/449/CEE, A.8)
	-1,62 (23 °C; Valore del pH: 9)	(Direttiva 84/449/CEE, A.8)
Tensione di vapore:	20,2 hPa (20 °C) Dato relativo al solvente	(Direttiva 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Dato relativo al solvente	(Direttiva 92/69/CEE, A.4)
Densità relativa:	1,27 (20 °C)	(Direttiva 92/69/CEE, A.3)
Densità:	ca. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direttiva 92/69/CEE, A.3)
Densità relativa del vapore (aria):	Contenuto d'acqua superiore al 10%.	

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: Sulla base della propria struttura, il prodotto é classificato come non esplosivo.

Sensibilità all'urto:
A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione spontanea

Sulla base delle proprietà strutturali, il prodotto non é classificato come autoinfiammabile.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: la sostanza non é soggetta ad autocombustione.

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:
In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

5,2 mm/a
Non corrosivo per il metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

pKA:
La sostanza non si dissocia.
Adsorbimento/acqua - suolo: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (OECD Guideline 121)
Tensione superficiale:
In base alla struttura chimica, non è attesa nessuna attività di superficie.
Massa molecolare: 58,04 g/mol
Temperatura SAPT:
Studio scientificamente non giustificato.
Velocità di evaporazione:
I valori possono essere approssimati in base alla Lege di Henry o alla tensione di vapore.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Corrosione dei metalli:	Non corrosivo per il metallo.	
Formazione di gas infiammabili:	Note:	In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con basi forti. Reazione esotermica.

10.4. Condizioni da evitare

temperatura: > 50 °C
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
alcali forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:
Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. Tossicità moderata dopo breve inalazione.

Dati sperimentali/calcolati:
DL50 ratto (orale): 3.300 mg/kg (OECD - linea guida 401)

CL50 ratto (inalatoria): 2,44 mg/l 4 h (OCSE - linea guida 403)
E' stato testato un aerosol.

DL50 ratto (dermale): > 2.000 mg/kg (OECD - linea guida 402)
E' stata esaminata solo una concentrazione limite (LIMIT-Test).

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:
Irritante per contatto con gli occhi. Irritante a contatto con la pelle.

Dati sperimentali/calcolati:
Corrosione/irritazione della pelle
coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 405)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
Effetti di sensibilizzazione in studi su animali. Effetti di sensibilizzazione per l'uomo.

Dati sperimentali/calcolati:
Guinea Pig Maximation Test porcellino d'India: sensibilizzazione della pelle (OECD - linea guida 406)

Test di massimizzazione sull' uomo essere umano: sensibilizzazione della pelle (Patch Test)
Indicazione da bibliografia.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:
La sostanza si è rivelata mutagena in diversi test sui microorganismi e colture cellulari; un tale effetto non è però stato confermato da esperimenti su animali.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
Tutte le informazioni disponibili non forniscono alcuna indicazione di un possibile effetto cancerogeno.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:
Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Dopo ripetute somministrazioni l'effetto principale è l'irritazione locale.

Pericolo in caso di aspirazione

Non é atteso alcun rischio di aspirazione.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Nocivo (nocività acuta) per gli organismi acquatici. Sulla base dei dati di studi sulla tossicità cronica a lungo termine, il prodotto, con elevata probabilità, non é nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicità:
CL50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direttiva 79/831/CEE, statico)
Concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

CL50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (altro, semistatico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) > 40 mg/l (tasso di crescita), Scenedesmus subspicatus (OECD - linea guida 201, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

CE10 (72 h) > 10 mg/l (tasso di crescita), Scenedesmus subspicatus (OECD - linea guida 201, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

CE50 (72 h) 347,1 mg/l (tasso di crescita), Skeletonema costatum (OECD - linea guida 201)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (tasso di crescita), Skeletonema costatum (OECD - linea guida 201)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
CE10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 parte 8, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

CE50 (0,5 h) > 400 mg/l, Fanghi attivi (OECD - linea guida 209, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

Tossicità cronica sui pesci:
NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (Linea guida EPA), Flusso.)
I dati ecologici si riferiscono al principio attivo. Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 211, semistatico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

Valutazione della tossicità terrestre:
Sono stati osservati effetti tossici in studi su organismi viventi nel suolo. Sono stati osservati effetti tossici in studi su piante terrestri.

Organismi che vivono nel suolo:
CL50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD - linea guida 207, suolo artificiale)
I dati ecologici si riferiscono al principio attivo. Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

CE50 (28 d) > 1.054 mg/kg, microorganismi che vivono nel suolo (OECD 217, suolo naturale)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati sono stati calcolati sulla base dei valori di un preparato con concentrazione della sostanza inferiore. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

CE50 (28 d) > 1.054 mg/kg, microorganismi che vivono nel suolo (OECD 216, suolo naturale)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. I dati sono stati calcolati sulla base dei valori di un preparato con concentrazione della sostanza inferiore. I dati ecologici si riferiscono al principio attivo.

piante terrestri:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD - linea guida 20)
I dati ecologici si riferiscono al principio attivo. I dati si riferiscono ad una preparazione o ad una miscela nella quale la sostanza è presente in concentrazione inferiore.

altri non mammiferi terrestri:
Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

Considerazioni sullo smaltimento:
90 - 100 % riduzione del DOC (19 d) (OECD 301 A (nuova versione)) (aerobico, fango attivo, domestico, non adattato) Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

Valutazione della stabilità in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non è probabile.

Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):
Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalla struttura della sostanza.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi in quantità significativa.

Potenziale di bioaccumulo:

Fattore di bioconcentrazione(FBC): 3,2, Pesci (calcolo)

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti nocivi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

12.8. Indicazioni supplementari

parametro addizionale

Domanda chimica di ossigeno (COD): 350 mg/g

Domanda biochimica di ossigeno (BOD) Durata d'incubazione5 d: 175 mg/g

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Incenerire in idoneo impianto rispettando comunque la normativa locale.

Non può essere specificato il codice rifiuto conforme al catalogo europeo dei rifiuti poichè esso dipende dall'uso.
In conformità con il catalogo Europeo dei rifiuti, il codice rifiuto deve essere specificato sulla base di un accordo tra lo smaltitore, il produttore e l' autorità.

Imballaggi contaminati:
Gli imballi non contaminati possono essere inviati al riciclaggio.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

RID

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Codice UN o ID:	Non applicabile
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Codice UN o ID:	ID9006
Nome di spedizione dell'ONU:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLIOSSALE)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	9, N3
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
Tipo di nave cisterna per la	N

navigazione interna:	
Progettazione cisterna di carico:	4
Tipo di cisterna di carico:	2

Trasporto via mare		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Codice UN o ID:	Non applicabile	UN number or ID number:	Not applicable
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile	Transport hazard class(es):	Not applicable
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile	Environmental hazards:	Not applicable
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto	Special precautions for user	None known

Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Codice UN o ID:	Non applicabile	UN number or ID number:	Not applicable
Nome di spedizione dell'ONU:	Non applicabile	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile	Transport hazard class(es):	Not applicable
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile	Environmental hazards:	Not applicable
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto	Special precautions for user	None known

14.1. Codice UN o ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO

regolamento:	IBC-Code
Nome del Prodotto:	Glyoxal solution (40% or less)
Categoria d'inquinamento:	Y
Tipo di nave cisterna:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE
Numero in lista: 29

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Elencato nel suddetto regolamento: no

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (orale)
STOT SE 3 (Irritante per l'apparato respiratorio)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Tossicità acuta
Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
Skin Sens.	sensibilizzante cutaneo
Muta.	Mutagenicità delle cellule germinali
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H332	Nocivo se inalato.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H302	Nocivo se ingerito.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H302 + H332	Nocivo se ingerito o inalato
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.

Abbreviazioni
ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione

occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.

Allegato: scenari espositivi

Indice

1. Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Uso come agente reattivo di processo
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Uso negli adesivi, Uso nei rivestimenti
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Uso per il trattamento del gas, Uso in perforazioni per estrazione e produzione petrolio e gas
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Breve titolo dello scenario espositivo

Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	100.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	300
Fattore di emissione nell'aria	2,5 %
Fattore di emissione in acqua	0,5 %
Fattore di emissione nel suolo	0,01 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	18.000 m3/d
Fattore di diluizione acqua dolce	10
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere:	Abbattitore a dumido - per le polveri, filtrazione, Trattamento dei gas di scarico con ossidazione termica,

	Adsorbimento
Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, sono per es.	Trattamento biologico a fanghi attivi acclimatati., Distillazione
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	2.000 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,056667
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal sedimento marino.
Quantità massima di utilizzo sicuro	5.882,3 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione

	modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0329 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,004987
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,7411 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,588204
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione	1,0971 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,166234
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,2091 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,408475
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.

	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,3291 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,04987
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,0313 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,686238
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

****

2. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso come agente reattivo di processo
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC6b: Uso di coadiuvanti tecnologici reattivi in siti industriali (nessuna inclusione nell'articolo o sull'articolo).
Condizioni operative	
Quantità annuale per sito	500.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	300
Fattore di emissione nell'aria	0,002 %
Fattore di emissione in acqua	0,1 %
Fattore di emissione nel suolo	0,1 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	18.000 m3/d
Fattore di diluizione acqua dolce	10
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, sono per es.	Possibilita' di strippaggio, Trattamento termico - distillazione/rettifica
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale

Presunto flusso di depuratore (m3/d)	2.000 m3/d
Misure relative al rifiuto	
Metodo di smaltimento prescritto	Inceneritore di rifiuti
Efficacia	0 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,040678
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal sedimento dell'acqua dolce.
Quantità massima di utilizzo sicuro	40.971,8 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti in acqua dolce.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC7: Applicazione spray industriale Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 10 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Temperatura di processo	20 °C
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate. Assicurarsi che l'attività sia svolta al di fuori della zona di respirazione dell'operatore (distanza capo-prodotto maggiore di 1m)	
Assicurarsi che l'operatore si trovi una stanza di controllo separata provvista erogazione ossigeno indipendente. Assicurarsi che la cabina di verniciatura sia usata. Assicurarsi che	

la fonte di emissione sia incapsulata.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,26 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,039394
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0001 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000001

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC10: Applicazione con rulli o pennelli Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Temperatura di processo	20 °C
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	2,1943 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del	0,332468

Rischio (RCR)	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,4509 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,49017
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Temperatura di processo	20 °C
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	1,0971 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,166234

Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,4509 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,49017
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

****

3. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso negli adesivi, Uso nei rivestimenti
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC6d: Uso di regolatori di processo reattivi nei processi di polimerizzazione in sito industriale (inclusione o non in/su articolo)
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	40.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	20
Fattore di emissione nell'aria	35 %
Fattore di emissione in acqua	0,005 %
Fattore di emissione nel suolo	0,025 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	18.000 m3/d
Fattore di diluizione acqua dolce	10
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	2.000 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,02185
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal

	sedimento marino.
Quantità massima di utilizzo sicuro	91.534,4 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0027 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000416
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0097 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,003268
Guida per gli utilizzatori a valle	

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0329 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,004987
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,7411 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,588204

Guida per gli utilizzatori a valle
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Temperatura di processo	20 °C
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,5486 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,083117
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,9345 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,65356
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,6583 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,09974
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,0313 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,686238
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

****

4. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso per il trattamento del gas, Uso in perforazioni per estrazione e produzione petrolio e gas
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	20.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	300
Fattore di emissione nell'aria	0,01 %
Fattore di emissione in acqua	0,001 %
Fattore di emissione nel suolo	0 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	18.000 m3/d
Fattore di diluizione acqua dolce	10
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Misure idonee per ridurre le emissioni nell'aria possono essere:	Adsorbimento
Le misure di trattamento delle acque reflue, considerate idonee, sono per es.	Trattamento biologico a fanghi attivi acclimatati.
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	2.000 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,019627
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal sedimento marino.
Quantità massima di utilizzo sicuro	6,8 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti.

	Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0027 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000416
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0097 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,003268
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	

Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1097 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,016623
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,4509 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,49017
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	gliossale…% contenuto: >= 0 % - <= 40 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	2020,000076 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	Efficacia: 80 %
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Ridurre al minimo le attività manuali. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0329 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,004987
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, lavoratore, versione modificata, È stata considerata la concentrazione della sostanza con un approccio lineare.
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,7411 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,588204
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra Si prega di osservare che é stata usata una versione rielaborata (vedi stime di esposizione).	

****